

SEGUNDA EVALUACIÓN SUMATIVA

Introducción a DevOps – 22 de junio de 2026

Nombre		RUT	
--------	--	-----	--

Antecedentes generales:

Puntaje total de la prueba / Puntos para nota aprobatoria (4.0)	80 puntos 48 puntos	Puntaje Obtenido	
Duración de la prueba	3 días (remoto)	Nota final	
Resultados de Aprendizaje a evaluar	RA4: Obtener experiencia práctica con herramientas y tecnologías populares de DevOps. RA5: Aprender como automatizar los flujos de entrega de software y los procesos de integración continua / despliegue continuo (CI/CD). RA7: Explorar las mejores prácticas para el aprovisionamiento de infraestructura y la gestión de configuraciones. RA8: Aprender sobre tecnologías de contenedores y su papel en DevOps. RA9: Comprender los conceptos de infraestructura como código (IaC) y sus beneficios. RA10: Adquirir conocimientos sobre consideraciones de seguridad y cumplimiento en DevOps.		
Fecha de entrega de resultados	6 de julio de 2026		

Instrucciones:

1. Esta evaluación tiene 3 páginas (incluyendo la portada) y 3 secciones de evaluación.
2. Esta evaluación se realizará de forma remota y se puede desarrollar de forma individual o en parejas.
3. Para esta evaluación deberán subir un documento PDF a Campus Virtual en la fecha indicada (**25 de junio hasta las 23:59**) con el desarrollo de las 3 secciones. **NO SE RECIBIRAN ENTREGAS ATRASADAS O ENVIADAS POR OTRO MEDIO QUE NO SEA CAMPUS VIRTUAL.**
4. Una prueba respondida correctamente en un 60%, de acuerdo con las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0.
5. Los estudiantes quienes se les compruebe falta de honestidad académica o cualquier otro acto contrario a las normas de permanencia universitaria o al espíritu universitario, **serán sancionados según sea la gravedad de la falta**, con medidas desde la amonestación verbal hasta la suspensión o pérdida de la condición de estudiante, los estudiantes expulsados no podrán volver a ingresar a ninguna carrera, programa o curso de la institución. El estudiante que incurriere en falta de honestidad, durante la realización de un proceso evaluativo, **será calificado con la nota mínima 1,0.**

Acepto las condiciones firmando: _____

No firmar esta prueba da a entender que no se aceptan las condiciones, lo que implica la no puntuación de esta.

Primera Parte: Integración Continua y Despliegue Continuo (30 puntos)

Desarrolle los elementos solicitados con los conocimientos de la asignatura e información externa

Aplique los conceptos de Integración Continua y Despliegue Continuo a una aplicación sencilla. Para eso, desarrolle una aplicación backend en el lenguaje y framework que más le acomode (se sugiere NodeJS, Python o PHP) sin dependencias externas (bases de datos, repositorios de archivos, caché, etc.) que guarde registros de personas en memoria (nombre, RUT, fecha de nacimiento y ciudad donde vive).

- Implemente 3 rutas en la aplicación para agregar (POST), eliminar (DELETE) y obtener todas las personas (GET) junto con sus pruebas unitarias correspondientes [6 puntos].
- Suba la aplicación a un repositorio público de GitHub con la rama principal llamada "main" [1 punto].
- Establezca reglas para evitar commits directos a la rama principal (main) [3 puntos].
- Cree un App Service en Azure para montar su aplicación y configúrelo para desplegar la rama (main) [5 puntos].
- Realice una solicitud a la aplicación agregando dos personas, consultando los datos, eliminando una persona y consultando nuevamente (POST → GET → DELETE → GET) [5 puntos].
 - Azure App Service provee un dominio por defecto para acceder a la aplicación.
- Modifique la aplicación para que, por registro, también se almacene un listado con los gustos de cada persona (comida, libros, juegos, etc.) y suba los cambios aplicando Trunk-Based Development [5 puntos].
 - Recuerde modificar las pruebas unitarias correspondientes.
- Compruebe que los cambios se hayan implementado ejecutando el flujo de solicitudes [5 puntos].

Para evaluar esta parte, **adjunte el enlace al repositorio GitHub** en el documento entregable y **grabe un video con el desarrollo de todo el proceso** (se puede omitir la parte del desarrollo de la aplicación base), súbalo a una plataforma de videos (Drive, Youtube, Vimeo, etc.) y adjunte el enlace al mismo documento. Puede recortar el video (o pausar la grabación) si el proceso de despliegue demora más de lo estimado.

Asegúrese de eliminar los recursos de Azure cuando haya realizado el ejercicio para evitar costes innecesarios. No elimine los archivos de GitHub Actions y de App Services del repositorio. Si no tiene cuenta, puede crear una con su correo institucional y utilizar la capa gratuita.

Segunda Parte: Orquestación de Contenedores (20 puntos)

Desarrolle los elementos solicitados con los conocimientos de la asignatura e información externa

A la aplicación desarrollada en el punto anterior, realice las modificaciones necesarias para almacenar la información en una base de datos relacional de su gusto (PostgreSQL, MySQL, MariaDB, etc.) y genere lo siguiente:

- Un archivo Dockerfile que permita construir una imagen de la aplicación [5 puntos].
- Un archivo docker-compose.yaml para ejecutar simultáneamente tres servicios y sus conexiones:
 - La base de datos seleccionada [5 puntos].
 - Un visor de la instancia de la base de datos [5 puntos].
 - pgAdmin para Postgres, PhpMyAdmin para MySQL o MariaDB.
 - La aplicación construida con el Dockerfile [2 puntos].
 - Además, configure la instancia de la base de datos y del visor para limitar la cantidad de memoria y CPU. La cantidad es definida por usted [3 puntos].

Para evaluar este punto, agregue el **archivo Dockerfile y docker-compose.yaml** al repositorio público, junto con un **archivo example.env** para configurar las variables de entorno.

Tercera Parte: Cloud DevOps (30 puntos)

Realice una investigación del tema indicado y responda lo solicitado

Considerando los contenidos vistos en la asignatura sobre el ciclo de vida del software (desde planificación hasta monitoreo, seleccione uno de los proveedores Cloud más populares (Google Cloud Platform, Amazon Web Services y Microsoft Azure) e investigue sobre las herramientas y servicios que dispone para aplicar DevOps. Para eso:

- Indique con una breve descripción la herramienta o servicio y la etapa donde se aplica **[5 puntos]**.
- Desarrolle un diagrama de arquitectura simple para montar una aplicación en la plataforma correspondiente usando dichas herramientas **[10 puntos]**.
 - Puede usar como ejemplo la aplicación desarrollada en los puntos anteriores.
- Realice un cuadro comparativo (similitudes y diferencias) entre las herramientas provistas por la plataforma y las vistas en clases (GitHub, Jenkins, SonarQube, Docker, Kubernetes, Ansible, Terraform, ELK Stack, Prometheus, Grafana) **[15 puntos]**.